



Modélisation des types morphologiques et de la conjugaison du verbe kabyle. Première partie : Formes de base

Kamel Bouamara

► To cite this version:

Kamel Bouamara. Modélisation des types morphologiques et de la conjugaison du verbe kabyle. Première partie : Formes de base. 2026. <hal-05647626>

HAL Id: hal-05647626

<https://hal.science/hal-05647626v1>

Preprint submitted on 7 Jun 2026

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 - Attribution - Non-commercial use - ShareAlike - International License

Modélisation des types morphologiques et de la conjugaison du verbe kabyle

Première partie : Formes de base

par Kamel Bouamara

Introduction

Le présent travail de recherche a pour objet la conjugaison du verbe kabyle (taqbaylit). Il constitue à la fois un ouvrage de référence pour les linguistes, les enseignants et les apprenants, et un cadre normatif destiné aux applications de traitement automatique du langage naturel (TALN). Il s'appuie principalement sur nos travaux antérieurs, notamment *Amyag n teqbaylit* (2024), ainsi que sur leur développement en langue française dans *Un cas de génie linguistique : le verbe kabyle. Types morphologiques et conjugaison* (à paraître). Les principes théoriques sur lesquels repose cette modélisation ont déjà été développés dans ces travaux. Le présent ouvrage se concentre sur leur formalisation sous forme de règles explicites destinées à décrire le fonctionnement du système verbal kabyle.

La description scientifique du système verbal kabyle a longtemps souffert de modélisations complexes qui, soit multipliaient excessivement les types morphologiques, soit réduisaient l'analyse flexionnelle à deux aspects seulement (le prétérit affirmatif et l'aoriste simple). Ces approches rendaient difficile la mise en évidence de la cohérence interne du système verbal et limitaient les possibilités de standardisation de la langue ainsi que son intégration dans les technologies modernes de l'information.

L'objectif du présent travail de recherche est de proposer une formalisation morphologique rigoureuse, exhaustive et opérationnelle du verbe kabyle. Fondée sur les structures internes de la langue, cette modélisation vise à fournir une description formelle précise, exempte d'ambiguïté et directement exploitable par les systèmes informatiques.

Le système verbal kabyle repose sur une logique fondamentalement aspectuelle plutôt que temporelle : l'action est envisagée selon qu'elle est accomplie ou non accomplie au moment de l'énonciation. Son analyse s'appuie sur deux principes méthodologiques complémentaires: - Le critère formel, fondé sur l'étude du schème abstrait du verbe, défini par l'organisation des consonnes radicales et des voyelles ; - Le critère fonctionnel, fondé sur l'observation du comportement du thème à travers les quatre aspects fondamentaux du système verbal : le prétérit affirmatif, le prétérit négatif, l'aoriste simple et l'aoriste intensif, dont deux disposent d'une forme négative à thème distinct (le prétérit

négatif et l'aoriste intensif négatif), ce dernier se formant toutefois par simple préfixation d'un *n-* sans alternance thématique.

L'analyse d'un corpus de 1 774 verbes de base montre que l'ensemble du lexique verbal kabyle se répartit de manière régulière en quatre grands groupes morphologiques (G1, G2, G3 et G4), définis selon le nombre de thèmes mobilisés pour exprimer les quatre aspects verbaux. Ces groupes se subdivisent en 64 types morphologiques distincts, qui rendent compte de l'ensemble des structures régulières observées dans la langue.

L'ouvrage est organisé en deux parties complémentaires. La première expose les principes généraux du système verbal kabyle ainsi que les règles morphologiques et morphotactiques qui gouvernent la conjugaison, notamment l'invariance des affixes, la distribution des allomorphes et le comportement particulier des verbes d'état. La seconde présente, sous forme de tableaux de référence, les thèmes verbaux caractéristiques des 64 types morphologiques identifiés, dégagés à partir de la forme de la troisième personne du féminin singulier, retenue comme forme canonique de référence.

I. Règles générales

Règle 1: La forme de base du verbe (le lemme)

En kabyle, la forme de base d'un verbe (son « lemme ») est l'impératif à la deuxième personne du singulier. On l'obtient à partir de l'aoriste simple en retirant le préfixe *t-* et le suffixe *-d* propres à la 2^e personne du singulier. Par exemple : *ad t-arū-d* → lemme *arū*. Autres exemples : *yer* (lire), *sew* (boire), *ečč* (manger), *lhu* (s'amuser), etc.

Règle 2 : Les affixes personnels ne changent pas

Les affixes personnels (préfixes et suffixes) qu'on ajoute aux verbes pour indiquer la personne sont toujours les mêmes, quel que soit le verbe, son type ou l'aspect. Pour le préfixe de la 3^e personne du singulier masculin, cf. Règle 3.

Pour le verbe *afeg* (voler comme un oiseau) au prétérit :

Personne	Forme	Affixes
-----------------	--------------	----------------

1sg	ufgeɣ	-ɣ
2sg	tufgeɖ	t-...-ɖ
3sg masc	yufeg	y-
3sg fém	tufeg	t-
1pl	nufeg	n-
2pl	tufgem	t-...-m
3pl masc	ufgen	-n

Personne Forme Affixes

3pl fém ufgent -nt

Pour le verbe *aru* (écrire) à l'aoriste simple :

Personne Forme

1sg ad aruy

2sg ad taruḍ

3sg masc ad yaru

3sg fém ad taru

1pl ad naru

2pl ad tarum

3pl masc ad arun

3pl fém ad arunt

Pour le verbe *awed* (arriver) à l'aoriste simple:

Personne Forme

1sg ad awḍey

2sg ad tawḍeḍ

3sg masc ad yaweḍ

3sg fém ad taweḍ

1pl ad naweḍ

2pl ad tawḍem

3pl masc ad awḍen

3pl fém ad awḍent

On aura remarqué que les affixes sont les mêmes pour ces deux verbes, même s'ils ont des structures différentes.

Règle 3 : Le préfixe de la 3e personne du singulier masculin

Le préfixe varie selon la nature de l'initiale du thème verbal: y- devant un thème commençant par une voyelle, i- devant un thème commençant par une consonne. Pour standardiser la langue et faciliter la modélisation, c'est cette règle qui est retenue comme norme de référence.

Exemples : yufeg, yečča, yawi, yaru (initiale vocalique) ; irwi, ikteb, irna (initiale consonantique).

Règle 4 : Les quatre aspects du verbe

Pour rappel, le verbe kabyle est de type aspectuel, non pas temporel (passé-présent-futur) : c'est le locuteur, au moment où il parle, qui évalue si l'action est accomplie (prétérit) ou non encore accomplie (aoriste).

Les verbes kabyles se conjuguent à quatre aspects : le prétérit affirmatif, le prétérit négatif, l'aoriste simple et l'aoriste intensif. Deux de ces aspects disposent d'une forme négative à thème distinct : le prétérit négatif et l'aoriste intensif négatif. L'aoriste simple, quant à lui, ne possède pas de forme négative à thème distinct. Il convient cependant de préciser que l'aoriste intensif négatif ne constitue pas un aspect à part entière : à la différence du prétérit négatif, qui implique une alternance thématique (ex. *ura* > *uri*), l'aoriste intensif négatif se forme mécaniquement par simple préfixation de *n-* sur le thème de l'aoriste intensif affirmatif, sans aucune modification du thème (ex. *ttcerrig* > *nettcerrig* ; *ttcuddu* > *nettcuddu*). C'est précisément ce critère — l'alternance thématique — qui définit le statut aspectuel en kabyle et justifie le maintien d'un système à quatre aspects.

Mais dans l'usage, certains verbes ne se conjuguent pas à tous les aspects: ce sont des verbes défectifs (aspectuellement).

Règle 4b: Définition de l'irrégularité (Le supplétisme)

Alors que la grande majorité des verbes du lexique sont réguliers et configurent leurs différents thèmes à partir d'une seule et unique racine en s'insérant dans les types morphologiques du modèle (Groupes G1 à G4), un verbe est qualifié d'irrégulier lorsqu'il possède l'un de ses thèmes complètement différent des autres, du fait qu'il provient d'une autre racine (phénomène de supplétisme).

Ce thème hétérogène, bien qu'irrégulier par rapport à la racine d'origine, a la particularité d'être totalement stable et généralisable à toutes les personnes grammaticales au sein de l'aspect concerné.

Le supplétisme affecte exclusivement l'aoriste intensif. On en relève trois cas dans le corpus: **efk** (donner), qui bascule à l'aoriste intensif sur le thème *ttakk*, lequel se généralise à toutes les personnes (*ittakk*, *tettakk*, *nettak*, *ttakken*, etc.) ; **ini** (dire), qui adopte à l'aoriste intensif le thème *qqar*, généralisable lui aussi à l'ensemble du paradigme (*iqqar*, *teqqar*, *neqqar*, *qqaren*, etc.) ; et **ečč** (manger), dont l'aoriste intensif recourt au thème *ttett* (racine $\sqrt{tt}$, distincte de la racine $\sqrt{čč}$), également stable à toutes les personnes (*ittett*, *tettett*, *nettett*, *ttetten*, etc.).

Sur les 1 774 verbes de base du corpus, ces trois verbes supplétifs représentent moins de 0,17 % du lexique verbal — ce qui atteste de la régularité exceptionnelle du système verbal kabyle. On notera que ces trois verbes figurent parmi les plus fréquemment employés en taqbaylit, conformément au principe typologique universel selon lequel les verbes les plus usités sont aussi les plus résistants à la régularisation morphologique.

Règle 5: Les formes dérivées du verbe

En plus des quatre aspects, un verbe peut aussi avoir des formes qui en dérivent, simples ou complexes.

Règle 5a : Les formes dérivées simples

Quand on ajoute le préfixe *s-*, le verbe devient transitif ou factitif, selon les verbes. Avec *ttwa-* ou *ttu-* (ou plus rarement *mm-*), il devient passif : *aru* (écrire) → *ttwaru* ; *semmi* (nommer) → *ttusemmi* ; *ečč* (manger) → *mmečč*. Le préfixe *nn-* le rend réfléchi : *gzem* (couper) → *nnegzam* (se couper soi-même). Et avec *my-* ou *mm-*, il est réciproque : *aru* → *myaru* (s'écrire mutuellement) ; *ečč* → *myečč* (se manger mutuellement) ; *erz* (casser) → *mmerz* (se briser mutuellement).

Règle 5b: Les formes dérivées complexes

Il y a aussi des formes plus complexes, où on mélange plusieurs préfixes. Par exemple, *ms-* est une combinaison de réciproque et du transitif-factitif, qu'on ajoute à la forme de base du verbe.

Règle 6: Comment repérer les changements de thème des verbes

Pour voir comment le thème du verbe change d'un aspect à l'autre, on utilise souvent la 3e personne du singulier féminin. Cette forme permet de bien visualiser ces changements. Par exemple : *t-ura*, *ur t-uri*, *ad t-arū*, *te-ttaru*. Autres exemples : *t-uzzel*, *ur t-uzzil*, *ad t-azzel*, *te-ttazzal*; *te-mmut*, *ur te-mmut*, *ad te-mmet*, *te-ttmettat*; *t-ufa*, *ur t-ufi*, *ad t-af*, *te-ttaf*.

Règle 7: Les quatre grandes familles de verbes

Les verbes sont classés en quatre groupes (G1, G2, G3, G4), selon la façon dont leur thème change d'un aspect à l'autre.

Règle 7a: Groupe 1 (G1)

Dans ce groupe, les trois premiers aspects ont le même thème. Ces verbes sont défectifs (aspectuellement), en ce sens qu'ils n'ont pas d'aoriste intensif, car leur forme de base commence déjà par *tt-*.

Règle 7b: Groupe 2 (G2)

Ici, on a deux thèmes différents : un pour les trois premiers aspects, et un autre pour l'aoriste intensif.

Règle 7c: Groupe 3 (G3)

Le G3 se divise en deux sous-groupes :

G3.1: Le prétérit et l'aoriste simple ont un thème en commun ; le prétérit négatif et l'aoriste intensif ont chacun un thème différent.

G3.2: Le prétérit affirmatif et le prétérit négatif ont un thème en commun ; l'aoriste simple et l'aoriste intensif ont chacun un thème différent.

Règle 7d : Groupe 4 (G4)

Dans ce dernier groupe, il y a quatre thèmes différents, un pour chaque aspect.

Règle 8 : Les types de verbes

Chacun de ces quatre groupes comprend différents types de verbes. Selon le livre Amyag n teqbaylit (2024): Le Groupe 1 compte 11 types (de G1-1 à G1-11) ; Le Groupe 2 en a 21 (de G2-1 à G2-22) ; Le Groupe 3.1 contient 2 types (G3.1-1 et G3.1-2); Le Groupe 3.2 a 20 types (de G3.2-1 à G3.2-18, y compris G3.2-7a/7b et G3.2-11a/11b); Le Groupe 4 comprend 10 types (de G4-1 à G4-10).

En tout, cela fait bien $11 + 21 + 2 + 20 + 10 = 64$ types différents.

Règle 9 : Les verbes d'état

Dans le corpus, on distingue deux catégories de verbes de base : les verbes ordinaires et les verbes d'état. Ces derniers ont une conjugaison particulière au prétérit (affirmatif et négatif), tandis qu'aux deux aoristes ils se conjuguent comme les verbes ordinaires.

Au prétérit, la particularité essentielle des verbes d'état est l'absence des affixes de début (préfixes personnels). La conjugaison repose uniquement sur cinq suffixes : *-ey* (1sg), *-ed* (2sg), *-Ø* (3sg masc), *-et* (3sg fém), *-it* (pluriel, toutes personnes).

Le pluriel est syncrétique : une seule forme pour les trois personnes.

Personne	imlul (être blanc)	uzur (être gros)
1sg	melluy	zurey
2sg	melluleḍ	zureḍ
3sg masc	mellul	zur
3sg fém	mellulet	zuret
1pl, 2pl, 3pl	mellulit	zurit

Au prétérit négatif, on ajoute simplement la particule *ur* devant la forme affirmative.

Les verbes d'état se répartissent en deux catégories: les verbes d'état communs (6 types, 42 occurrences) et les formes passives en *m-* (5 types, 20 occurrences), soit au total 11 types et 62

occurrences, représentant environ 3,5 % du corpus. Les formes passives en *m-* désignent des états résultant d'une action subie: *mectuḥ* (être petit), *mechuṛ* (être célèbre), *muṣṣnaw* (être connu).

Les deux types les plus représentatifs sont G3.2-7a (schème iC1C2uC3, ex. *ifsus*, être léger) avec 23 occurrences, et TG1-1 (schème C1eC2C3uC4, ex. *mectuḥ*, être petit) avec 15 occurrences.

Règle 10: Occurrences et représentativité dans le corpus

Les données qui suivent portent uniquement sur les 1 774 verbes de base (les 1 108 formes dérivées étant traitées dans les règles précédentes).

Groupe	Occurrences	Représentativité
G1	18	1,01 %
G2	726	40,92 %
G3	841	47,41 %
G4	189	10,66 %
Total	1 774	100 %

Règle 11 : Les types les plus représentatifs

Trois types se détachent nettement dans le corpus par leur représentativité: - G3.1-1 (schème C1C2eC3, ex. *lmed*, apprendre) : 480 verbes, soit 66,11 % du G3 et 27,07 % du corpus total. C'est le type le plus représenté de tout le système verbal kabyle ; - G2-1 (schème C1eC2C2eC3, ex. *cerreg*, déchirer) : 356 verbes, soit 49,06 % du G2 et 20 % du corpus total; -G4-1 (schème C1C2u, ex. *bḍu*, diviser) : 106 verbes, soit 56,08 % du G4 et 5,95 % du corpus total.

Ces trois types représentent à eux seuls plus de la moitié du corpus (52,91 %).

Règle 12 : Types à faible représentativité

De nombreux types, répartis dans les quatre groupes, sont faiblement représentés dans le corpus: certains ne comptent que deux occurrences, voire une seule. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont rares dans l'usage. Ainsi, le type G4-9 (schème iC1(C1)iC2, ex. *idir*, vivre ; *issin*, savoir) ne compte que deux occurrences dans le corpus, alors que ces deux verbes figurent parmi les plus fréquemment employés en taqbaylit. Ce décalage illustre la différence entre représentativité typologique — le nombre de verbes relevant d'un type — et fréquence lexicale — la fréquence d'emploi réel dans le discours.

Règle 13 : Le participe

Le verbe kabyle dispose d'au moins quatre formes participiales, soit une forme pour chaque aspect. Pour rappel, la forme du participe est invariable selon les personnes grammaticales.

Sa formation est simple: pour les aspects affirmatifs (prétérit, aoriste simple, aoriste intensif), le participe s'obtient par l'ajout du suffixe *-n* à la 3e personne du masculin singulier. Pour les aspects négatifs (prétérit négatif, aoriste intensif négatif), c'est le préfixe *n-* qui s'ajoute à cette même forme. Dans les deux cas, *n* est un affixe intégré à la forme verbale et non un élément graphiquement séparé.

Exemples (affirmatifs) : *yura > yura-n ; ad yaru > yaru-n ; yettaru > yettaru-n ;* **Exemples (négatifs) :** *ur yuri > ur nuri ; ur yečči > ur nečči ; ur yettaru > ur nettaru ; ur yettili > ur nettili.*

Règle 14 : Comportement du schwa e selon l'environnement morphologique

Le schwa *e* est une voyelle d'appui instable dont l'unique fonction est d'éviter le blocage phonétique des groupes de consonnes. Son comportement dépend de deux facteurs : la nature du suffixe (zéro ou vocalique) et la position du *e* dans le radical.

14.1. Devant suffixe zéro (3sg masc, 3sg fém, 1pl)

Le suffixe n'apportant pas de voyelle, le *e* du radical se maintient à sa place d'origine.

a. Sans préfixe (3sg masc) : le radical s'articule seul, le *e* se maintient. Exemple. *ilmed, ikcem, iyiwel, iddem, iger.*

b. Avec préfixe consonantique (3sg fém : *t-* ; 1pl : *n-*) : le comportement dépend de la position du *e* dans le radical :

- Si le *e* est entre C1 et C2 : le préfixe s'attache directement, le *e* médian suffit à assurer l'articulation. Exemple : *tger, nger ;*

- Si le *e* est entre C2 et C3, ou si le radical commence par une géminée : un *e* d'appui s'insère obligatoirement entre le préfixe et le radical. Exemples : *telmed, nelmed; tekcem, nekcem; teddem, neddem; tyiwel, nyiwel; tels, nels.*

14.2. Devant suffixe vocalique (*-ey, -ed, -em, -emt, -en, -ent*)

La voyelle du suffixe prend en charge la dernière consonne et libère la fin du mot. Le *e* du radical s'efface.

a. Sans préfixe : le comportement varie selon la position du *e* dans le radical et la nature des consonnes :

-Si le **e** est entre C1 et C2 (consonnes simples libres ou bilitères) : il s'efface ; s'il n'y a pas de préfixe, les consonnes restantes s'articulent directement avec le suffixe. Exemples : *kcem* → *kecmey*, *kecmen*; *rfed* → *refdey*, *rfeden*; *els* → *lsey*, *lsen*; *ger* → *grey*, *gren*.

-Si le **e** est entre C2 et C3 : il s'efface simplement sans basculer. Exemples: *lmed* → *lemdey*, *lemden*.

-Si géminée initiale : il s'efface simplement. Exemple: *ddem* → *ddmey*, *ddmen*.

-Si semi-voyelle : il s'efface simplement. Exemple: *yiwel* → *yiwley*, *yiwlen*.

b. Avec préfixe consonantique : un **e** d'appui s'insère toujours entre le préfixe et le radical, quelle que soit la structure du radical. Exemples : *tlemdeḍ*, *tlemdem*, *teddmed*; *tgred*, *tegrem*, *tegremt*; *telsem*, *telsemt*.

Règle 15 : Traitement des voyelles d'appui et des collisions d'uffixes

Pour garantir la régularité de la conjugaison automatique (TALN) et faciliter le travail de recherche de l'apprenant, deux règles de cohérence phonétique et graphique doivent être appliquées:

15.1. Nature des suffixes de la 1re et 2e personne du singulier

Les suffixes de la 1re personne du singulier (-*ey*) et de la 2e personne du singulier (-*eḍ*) sont structurellement des suffixes vocaliques. C'est la voyelle initiale de ces suffixes qui provoque l'effacement du schwa final du radical et déclenche sa bascule automatique vers le début du mot (conformément à la Règle 14, Cas A).

Exemple : pour le verbe *kcem*, on écrit obligatoirement ***kecmey*** (et non *kcmey*), et ***tkecmed*** (et non *tkcmed*).

15.2. Règle de la collision des dentales (**tett-**) à l'aoriste intensif

À l'aoriste intensif, de nombreux types morphologiques présentent un thème qui commence déjà par la géminée *tt-* (ex : *ttcuddu*). Lorsque l'on y adjoint le préfixe personnel *t-* (propre aux 2sg, 3sg fém. et 2pl), le système phonétique refuse la succession de trois consonnes identiques (*~tttc...~*). On insère alors systématiquement un schwa d'appui **e** pour dissocier le préfixe du thème.

Exemple : *t-* (préfixe) + *ttcuddu* (thème) + *ḍ* (suffixe) > ***tettcudduḍ*** (tu noues).

Cette règle de réécriture s'applique uniformément aux formes suivantes : *tettcudduḍ* (2sg), *tettcuddu* (3sg fém.), *tettcuddum* (2pl masc.) et *tettcuddumt* (2pl fém.).

Règle 16: Loi de l'environnement post-schwa et dynamique des bilitères

16.1. Énoncé de la contrainte (Schwa non final)

En kabyle, la contrainte de fermeture syllabique exige que tout schwa (e) non final soit immédiatement verrouillé en aval selon deux options exclusives:

Option A: par une consonne tendue (e + C1C1) : *tessuden, tameṭṭut, tedder.*

Option B : Par deux consonnes distinctes (e + C1C2) : *els, taslent.*

Exception : Cette contrainte exclut le schwa structurel des verbes bilitères au prétérit (*azzel*), où la tension est inhérente au radical et se situe en amont (C1C1eC2).

16.2. Typologie et comportement des bilitères : eC1C2 VS C1eC2

La position du schwa au lemme (aoriste) divise les verbes bilitères à voyelle zéro en deux catégories strictes. Cette structure initiale détermine entièrement la trajectoire de formation de leur aoriste intensif:

A. La structure avec schwa initial

Quand le début du verbe est vide, la voyelle « e » se place tout au début pour soutenir le groupe de consonnes qui suit (par exemple : **els**). À l'Aoriste Simple, la position de cette voyelle initiale entraîne deux comportements différents:

1. Devant une terminaison (suffixe commençant par une voyelle): La voyelle « e » du début disparaît complètement. Le verbe commence alors directement par ses deux consonnes. Exemples : **lsey** (pour « je », exemple : ad lsey), **lsen** (pour « ils », exemple : ad lsen).

2. Devant une lettre de personne (préfixe) : La voyelle « e » du début reste en place et sert de support pour attacher le préfixe, ce qui évite tout blocage de prononciation. Exemples : **telseḍ** (pour « tu », exemple : ad telseḍ), **nels** (pour « nous », exemple : ad nels), **yels** (pour « il », obtenu par la combinaison de la lettre « y » et du verbe *els*, exemple : *ad yels*).

À l'Aoriste Intensif, cette structure ne peut pas simplement doubler sa dernière consonne. Elle impose de rajouter le préfixe **tt-** au début du verbe, combiné à un changement de voyelle avec la lettre **u** selon le modèle général où le verbe reçoit le préfixe **tt-** suivi de la première consonne, de la voyelle **u**, de la deuxième consonne, et d'une voyelle **u** optionnelle à la fin : *els* devient **ttlusu** ; *ens* devient **ttnus** ou **ttnusu** ; *ers* devient **ttrus** ou **ttrusu** ; *enz* devient **ttnuz** ou **ttnuzu**.

B. La structure C1eC2 (Schwa médian)

Quand la première consonne ouvre le mot, le schwa s'insère entre les deux radicaux. À l'aoriste intensif, la structure se densifie par la fin en redoublant la seconde consonne (C2). Le schwa est alors conservé et bascule spontanément sous le coup de l'Option A (fermeture par consonne tendue) :

C1eC2 > C1eC2C2. Ex. *ger* > *ggar*; *gen* > *ggan*; *zer* > *zerr* ou *zzar*; *der* > *ṭtar*; *yez* > *yyaz* ou *qqaz*, ...

B.1. Interaction morphotactique à l'Aoriste Simple (Loi d'effacement et de réparation)

À l'Aoriste Simple, l'adjonction d'un suffixe vocalique (singulier *-ey*, *-ed* ou pluriel *-em*, *-emt*, *-en*, *-ent*) entraîne l'effacement du schwa médian du radical (ex. *ger* devient *gr-*). Cet effacement crée deux situations distinctes selon la structure des personnes:

(i) **Les formes sans préfixe (structure stable)**: Les deux consonnes restantes du radical s'articulent directement avec le suffixe. Exemples: **ad grey** (1sg), **ad gren** (3pl masc); (ii). **Les formes avec préfixe consonantique (réparation phonotactique)** : L'adjonction d'un préfixe personnel purement consonantique (*t-* ou *n-*) engendre une suite interdite de trois consonnes initiales libres (*t-g-r* ou *n-g-r*). Pour rétablir l'équilibre syllabique, un schwa d'appui s'insère obligatoirement juste après le préfixe personnel. Exemples : **ad tegred** (2sg, et non *~tgred~*), **ad tegrem** (2pl masc, et non *tgrem*), **ad negrem** (1pl, et non *ngrem*).

II. Tableaux récapitulatifs des thèmes

2.1. Tableau récapitulatif des thèmes des G1: un thème

Type	Nombre d'occurrences	Schéme abstrait	Exemple (Lemme)	Thème 1 (Prétérit Aff.)	Thème 1 (Prétérit Nég.)	Thème 1 (Aoriste Simple)	Aoriste Intensif
G1-1	1	ttC ₁ eC ₂ C ₃ eC ₄	ttkembeş	ttkembeş	ttkembeş	ttkembeş	-
G1-2	2	ttC ₁ eC ₂ C ₃ iC ₄	tṭhentid	tṭhentid	tṭhentid	tṭhentid	-
G1-3	3	ttaC ₁ aC ₂	ttalas	ttalas	ttalas	ttalas	-
G1-4	1	ttC ₁ aC ₂	ttfay	ttfay	ttfay	ttfay	-
G1-5	3	ttC ₁ aC ₂ i	ttrayi	ttrayi	ttrayi	ttrayi	-
G1-6	1	ttC ₁ eC ₂ C ₂ aC ₃	ttnekkay	ttnekkay	ttnekkay	ttnekkay	-
G1-7	3	ttC ₁ aC ₂ aC ₃	ttfafa	ttfafa	ttfafa	ttfafa	-
G1-8	2	ttC ₁ iC ₂ i	ttsimi	ttsimi	ttsimi	ttsimi	-
G1-9	2	ttiC ₁ iC ₂	tṭihil	tṭihil	tṭihil	tṭihil	-
G1-10	1	tteC ₁ C ₂ aC ₃ i	ttemrafi	ttemrafi	ttemrafi	ttemrafi	-
G1-11	1	ttiC ₁ C ₁ i	ttiqqi	ttiqqi	ttiqqi	ttiqqi	-

2.2. Tableau récapitulatif des thèmes des G2: deux thèmes

Type	nombre d'occurrences	schème abstrait	exemple (Lemme)	thème 1 (Prétérit Aff.)	thème 1 (Prétérit Nég.)	thème 1 (Aoriste Simple)	thème 2 aoriste Intensif
G2-1	356	C ₁ eC ₂ C ₂ eC ₃	cerreg (déchirer)	cerreg	cerreg	cerreg	ttcerrig
G2-2	63	C ₁ uC ₂ (C ₂)	cudd (lier, nouer)	cudd	cudd	cudd	ttcuddu
G2-3a		C ₁ uC ₂ C ₂ eC ₃	kuffer (ê. en colère)	uffer	kuffer	Kuffer	ttkuffur
	60						
G2-3b		C ₁ uC ₂ (C ₂)eC ₃	suden (embrasser)	ssuden	ssuden	ssuden	ssudun
G2-4	20	C ₁ uC ₂ C ₃ eC ₄	buzdew (ê. en pente ou pentu)	bbuzdew	bbuzdew	bbuzdew	ttbuzduw
G2-5	33	C ₁ C ₂ i	fsi (dénouer)	fsi	fsi	fsi	Fessi
G2-6	64	C ₁ C ₁ eC ₂ C ₃ eC ₄	bbeḥbeḥ (devenir aphone)	bbeḥbeḥ	bbeḥbeḥ	bbeḥbeḥ	ttbeḥbiḥ
G2-7	8	C ₁ C ₂ eC ₃ C ₄ eC ₅	steemeṛ (coloniser)	steemeṛ	steemeṛ	steemeṛ	steemir
G2-8	46	C ₁ C ₂ uC ₃ (C ₃)eC ₄	cmumeḥ (sourire)	cmumeḥ	cmumeḥ	cmumeḥ	ttcmumuḥ
G2-9	11	uC ₁ aC ₂	urar (jouer)	urar	urar	urar	tturar
G2-10	14	C ₁ C ₂ aC ₃ i	rgagi (trembler)	rgagi	rgagi	rgagi	ttgerigi
G2-11	7	C ₁ eC ₂ C ₃ eC ₃ C ₃ i	Merḡeḡḡi (avoir le tournis)	merḡeḡḡi	merḡeḡḡi	merḡeḡḡi	ttmerḡeḡḡay
G2-12	7	C ₁ C ₂ eC ₃ C ₃ i	mlleli (avoir le vertige)	mlleli	mlleli	mlleli	ttlellay
G2-13	3	C ₁ aC ₂ C ₃ i	faltḥi (fauter)	faltḥi	faltḥi	faltḥi	ttfaltay
G2-14	3	C ₁ C ₂ aC ₃ C ₄ i	Sfaydi (bénéficier)	sfaydi	sfaydi	sfaydi	sfayday
G2-15	8	C ₁ C ₁ i	zzi (tourner)	zzi	zzi	zzi	ttezzi
G2-16	4	C ₁ eC ₂ C ₂	bedd (se mettre debout)	bedd	bedd	bedd	ttbedday/ ttbaddad
G2-17	8	C ₁ eC ₂ C ₃ uC ₄ eC ₅	xerbubec (gribouiller)	xerbubec	xerbubec	xerbubec	ttxerbubec
G2-18	5	C ₁ aC ₂	sal (passer le bonjour, saluer)	sal	sal	sal	ttisal
G2-19	2	iC ₁	If (surpasser)	if	if	if	ttif
G2-20	2	Cu	Ru (pleurer)	ru	ru	ru	ttu
G2-21	1	C ₁ C ₂ uC ₃	Sbur (se couvrir la tête)	sbur	sbur	sbur	sburay

2.3. Tableau récapitulatif des thèmes des G3.1: trois thèmes

Type	Nombre d'occurrences	Schème abstrait	Exemple (Lemme)	Thème 1 (Prétérit Aff.)	Thème 2 (Prétérit Nég.)	Thème 1 (Aoriste Simple)	Thème 3 Aoriste Intensif
G3.1-1	480	C ₁ C ₂ eC ₃	bder (citer)	bder	bdir	bder	bedder
	47	C ₁ C ₁ eC ₂	cceg (glisser)	cceg	ccig	cceg	ttceceg

Tableau récapitulatif des thèmes des G3.2: trois thèmes

Type	Nombre d'occurrences	Schème abstrait	Exemple (Lemme)	Thème 1 (Prétérit Aff.)	Thème 1 (Prétérit Nég.)	Thème 2 (Aoriste Simple)	Thème 3 Aoriste Intensif
------	-------------------------	-----------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Simple)

G3.2-1	75	C ₁ aC ₂ eC ₃	cařeē (ester en justice)	cuřeē	cuřeē	cařeē	ttcařeē
G3.2-2	25	C ₁ C ₂ iC ₃ eC ₄	grireb (rouler, dégringoler)	grareb	grareb	grireb	ttegririb
G3.2-3	33	C ₁ iC ₂	fiq (se rendre compte)	faq	faq	fiq	ttfiq
		NB. le verbe <i>yil</i> (croire) bien qu'il appartienne à C ₁ iC ₂ , il se conjugue comme un G2					
G3.2-4	4	IC ₁ iC ₂	ifif (ê. tamiser)	ufaf	ufaf	ifif	ttifif
		NB. le verbe <i>iżid</i> (ê. doux, sucré) est un verbe d'état, bien qu'il appartienne à iC ₁ iC ₂ .					
G3.2-5	29	C ₁ C ₁ aC ₂ i ou C ₁ aC ₂ i	ggami (refuser) cabi (être semblable à)	gguma cuba	gguma cuba	ggami cabi	ttgami ttcabi
G3.2-6	37	C ₁ eC ₂ C ₂ i	Jerri (distribuer les cartes)	jerra	jerra	jerri	ttjerri
		NB. les verbes <i>cekti</i> (ou : <i>cetki</i>), <i>sethi</i> , ... de type C ₁ eC ₂ C ₃ i se conjuguent comme les C ₁ eC ₂ C ₂ i					
G3.2-7a	22	iC ₁ C ₂ uC ₃	imlul (ê. blanc)	mellul	mellul	imlul	ttimlul
		NB. préterit> C ₁ eC ₂ C ₂ uC ₃					
G3.2-7b	9	IC ₁ C ₂ uC ₃	ibnin (avoir un bon goût)	bnin	bnin	ibnin	ttibnin
		NB. Prétérit> C ₁ IC ₂ iC ₃					
G3.2-8	14	C ₁ C ₁ VC ₂	ffad (avoir soif)	ffud	ffud	ffad	ttfad
		NB. V= (voyelle): a, i					
G3.2-9	17	C ₁ uC ₂ C ₃ u	kukru (hésiter, avoir peur)	kkukra	kkukra	kkukru	ttkkukru
		NB. les verbes <i>meuqqu</i> et <i>stufu</i> se manifestent également sous d'autres schèmes, respectivement <i>meuqq</i> et <i>stif</i>					
G3.2-10	10	C ₁ C ₂ iC ₃	mlil (rencontrer)	mlal	mlal	mlil	ttemlil ou ttemlili
G3.2-11a		aC ₁ C ₂ aC ₃	aelay (prendre de la hauteur)	elay	elay	aelay	ttelay
		NB. Prétérit > C ₁ C ₂ aC ₃					
G3.2-11b		aC ₁ C ₂ aC ₃	Aḥwağ (avoir besoin)	uḥwağ	uḥwağ	aḥwağ	ttahwağ
		NB. Prétérit > uC ₁ C ₂ aC ₃					
G3.2-12a	2	C ₁ iC ₂ eC ₃	ṭixer (quitter, démissionner)	taxer	taxer	ṭixer	ṭixir
		NB. aoriste intensif > C ₁ iC ₂ iC ₃					

G3.2-12b	8	C ₁ iC ₂ eC ₃	Ciwer (prendre conseil)	cawer	ciwer	ttacawar
			NB. aoriste intensif > ttC ₁ aC ₂ aC ₃			
G3.2-13	6	aC ₁ i ou aC ₁ C ₁ i	ali (monter)	uli	ali	ttali
G3.2-14	3	C ₁ C ₂ eC ₃ C ₄ i	stehni	stehna	stehni	stehnay
G3.2-15	2	C ₁ eC ₂ C ₃ eC ₄	Zegzew (ê. vert, tendre)	zegzaw	zegzew	ttzegziw
			NB. <i>zegzew, hercew</i> sont des verbes d'état.			
G3.2-16	2	uC ₁ uC ₂	uzur (ê. gros, adulte)	zur	uzur	ttuzur
G3.2-17	2	C ₁ eC ₂ C ₃ iC ₄ C ₄ C ₅	ferğığğew (avoir peur)	ferğığğew	ferğığğew	ttferğığğew
G3.2-18	1	aC ₁ C ₂ u	Argu (rêver)	urga	argu	ttargu
G3.2-19	1	C ₁ eC ₂ C ₂	yezż (grignoter, mordre)	yezż	yezż	tteyżaz
G3.2-20	1	C ₁ C ₁ iC ₂ eC ₃	Ttileh (serendre compte, prendre conscience)	ttaleh	ttileh	ttilih

2.4. Tableau récapitulatif des thèmes des G4: quatre thèmes

Type	Nombre d'occurrences	Schème abstrait	Exemple (Lemme)	Thème 1 (Prétérit Aff.)	Thème 2 (Prétérit Nég.)	Thème 3 (Aoriste Simple)	Thème 4 (Aoriste Intensif)
G4-1	106	C ₁ C ₂ u	bdu (diviser)	bda	bda	bdu	bettu
G4-2	30	aC ₁ eC ₂	Afeg (voler comme un oiseau)	ufeg	ufig	afeg	ttafeg
G4-3	10	ou aC ₁ C ₁ eC ₂ C ₁ eC ₂	yer (lire)	yra	yri	yer	ygar ou qqar
		NB. les verbes <i>der, gen, ger, fel, ...</i> sont des G3.1					
G4-4	9	eC ₁ C ₁	ečč (manger)	čča	čči	ečč	ttett
G4-5	5	C ₁ C ₁ u	zzu (planter)	zza	zzi	zzu	ttezzu
G4-6	5	aC ₁ u	aru (écrire)	ura	uri	aru	ttaru
G4-7	4	iC ₁ i	ini	nna	nni	ini	qqar
G4-8	7	eC ₁ C ₂	els (s'habiller)	lsa	lsi	els	ttlus ou tllusu
G4-9		iC ₁ C ₁ iC ₂	issin (savoir)	ssen	ssin	issin	ttissin
G4-10	5	aC ₁	af	ufa	ufi	af	ttaf

III. Conjugaison de quelques verbes kabyles

G1-9: ttiC₁iC₂

Verbe : *ttinit* (avoir des envies pour une femme enceinte)

Aspect		réterit affirmatif thème 1	aoriste simple thème 1	prétérit ibaw thème 1	aoriste intensif thème 1
	1ere	ttinitey	ttinitey	ttinitey	

singulier	2e	tettinitəḍ	tettinitəḍ	tettinitəḍ	—	
	3e:masculin 3e:féminin	ittinit/yettinit tettinit	ittinit/yettinit tettinit	ittinit/ yettinit tettinit		
	1ere	nettinit	Nettinit	Nettinit		
pluriel	2e:masculin 2e:féminin	tettinitem tettinitemt	Tettinitem tettinitemt	tettinitem tettinitemt		
	3e:masculin 3e:féminin	Ttinitem ttinitemt	Ttinitem Ttinitemt	Ttinitem Ttinitemt		
	mode		impératif simple			impératif intensif
singulier	2e	ttinit				—
pluriel	2e : masculin 2e : féminin	ttinitet/ttinitem ttinitemt				
Participe		participe affirmatif			participe négatif	
		prétérit	aoriste (+ara)	Prétérit intensif	prétérit	Prétérit intensif
		ittiniten	—	—	nettinit	—

G2-1 : C₁eC₂C₂eC₃
Verbe: *gennez* (sauter)

Aspect		préterit affirmatif thème 1	Aoriste simple thème 1		Prétérit négatif thème 1	aoriste intensif tt-i- thème 2
singulier	1ere	gennzey	gennzey		gennzey	ttgennizey
	2e	tgennzed	tgennzed		tgennzed	tettgennized
	3e:masculin	Igennez	Igennez		igennez	ittgenniz
	3e:féminin	tgennez	Tgennez		tgennez	tettgenniz
pluriel	1ere	ngennez	Ngennez		Ngennez	nettgenniz
	2e:masculin	tgennzem	Tgennzem		tgennzem	tettgennizem
	2e:féminin	tgennzemt	Tgennzemt		tgennzemt	tettgennizemt
	3e:masculin	gennzen	gennzen		gennzen	ttgennizen
	3e:féminin	gennzent	gennzent		gennzent	ttgennizent
mode		impératif simple			impératif intensif	
singulier	2e	Gennez			ttgenniz	
pluriel	2e : masculin 2e : féminin	gennzet/gennzem gennzemt			ttgennizem ttgennizemt	
Participe		participe affirmatif			participe négatif	
		prétérit	aoriste (+ara)	Prétérit intensif	prétérit	Prétérit intensif
		Igennzen	–	ittgennizen	ngennez	nettgenniz

G3.1-1, C₁eC₂eC₃
Verbe: *bder* (évoquer, citer)

Aspect		Préterit affirmatif thème 1	Aoriste simple thème 1		Prétérit négatif –R ₂ i– thème 2	aoriste intensif –R ₂ R ₂ – thème 3
singulier	1ere	bedrey	bedrey		bdirey	beddrey
	2e	tbedreḍ	tbedreḍ		tebdireḍ	tbeddreḍ
	3e:masculin	i/yebder	i/yebder		i/yebdir	ibedder
	3e:féminin	tebder	tebder		tebdir	tbedder
pluriel	1ere	nebder	Nebder		Nebdir	nbedder
	2e:masculin	tbedrem	Tbedrem		tebdirem	tbeddrem
	2e:féminin	tbedremt	Tbedremt		tebdiremt	tbeddremt
	3e:masculin	bedren	Bedren		bdiren	beddren
	3e:féminin	bedrent	Bedrent		bdirent	beddrent
mode		impératif simple			impératif intensif	
singulier	2e	Bder			bedder	
pluriel	2e : masculin 2e : féminin	bedret/– bedremt			beddret/–m beddremt	
Participe		participe affirmatif			participe négatif	
		prétérit	aoriste (+ara)	Prétérit intensif	prétérit	Prétérit intensif
		ibedren	ibedren	ibeddren	nebdir	nbedder

G3.2-13, aC₁
Verbe: *ali* (monter)

Aspect		Préterit affirmatif thème 1	Aoriste simple thème 2		Prétérit négatif thème 1	aoriste intensif tt– thème 3
singulier	1ere	uliy	aliy	uliy	ttaliy	
	2e	tuliḍ	taliḍ	tuliḍ	tettaliḍ	
	3e:masculin 3e:féminin	yuli tuli	yali tali	yuli tuli	ittali tettali	
pluriel	1ere	Nuli	Nali	Nuli	Nettali	
	2e:masculin 2e:féminin	tulim tulimt	talim talimt	tulim tulimt	tettalim tettalimt	
	3e:masculin 3e:féminin	ulin ulint	alin alint	Ulin Ulint	ttalin ttalint	
mode		impératif simple			impératif intensif	
singulier	2e	Ali			Ttali	
pluriel	2e : masculin 2e : féminin	alit/–m alimt			ttalit/–m ttalimt	
Participe		participe affirmatif			participe négatif	
		prétérit	aoriste (+ara)	Prétérit intensif	prétérit	Prétérit intensif
		Yulin	yalin	i/yettalin	nuli	Nettali

G3.2-16, uC₁uC₂
Verbe d'état: *uzur* (être gros, grand)

Aspect		Préterit affirmatif	Aoriste simple		Prétérit négatif	aoriste intensif	
		thème 1	thème 2		thème 1	thème 3	
						tt–	
singulier	1ere	zurey	uzurey		zurey	ttuzurey	
	2e	zuređ	tuzuređ		zuređ	tettuzuređ	
	3e:masculin	zur	yuzur		zur	i/yettuzur	
	3e:féminin	zuret	tuzur		zuret	tettuzur	
pluriel	1ere	Zurit	Nuzur		zurit	Nettuzur	
	2e:masculin	zurit	tuzurem		zurit	tettuzurem	
	2e:féminin	zurit	tuzuremt		zurit	tettuzuremt	
	3e:masculin	zurit	uzuren		zurit	ttuzuren	
	3e:féminin	zurit	uzurent		zurit	ttuzurent	
mode		impératif simple				impératif intensif	
singulier	2e	Uzur				Ttuzur	
pluriel	2e : masculin 2e : féminin	uzuret/–m uzuremt				ttuzuret/–m ttuzuremt	
Participe		participe affirmatif				participe négatif	
		prétérit	aoriste (+ara)	Prétérit intensif	prétérit	Prétérit intensif	
		Zuren	yuzuren	i/yettuzuren	zuren	Nettuzur	

G4-1, C₁C₂u
verbe : *cfu* (se souvenir, se rappeler)

Aspect		préterit affirmatif	aoriste simple		prétérit négatif	aoriste intensif –R₂R₂– thème 4
		thème 1	thème 2		thème 3	
	1ere	cfiy	cfuy		cfiy	ceffuy
	2e	tecfid	tecfud		tecfid	tceffud
	3e: masculin	i/yecfa	i/yecfu		i/yecfi	iceffu
	3e: féminin	tecfā	tecfu		tecfī	tceffu
	1ere	necfa	Necfu		necfi	nceffu
	2e:masculin	tecfim=tecfam	Tecfum		tecfim	tceffum
	2e:féminin	tecfimt=tecfamt	tecfumt		tecfimt	tceffumt
	3e:masculin	cfan	Cfun		cfin	ceffun
	3e:féminin	cfant	cfunt		cfint	ceffunt
mode		impératif simple				impératif intensif
singulier	2e	Cfu				ceffu
pluriel	2e : masculin 2e : féminin	Cfut/–m Cfunt				ceffut/–m ceffumt
Participe		participe affirmatif				participe négatif
		prétérit	aoriste (+ara)	Prétérit intensif	prétérit	Prétérit intensif
		i/yecfan	i/yecfun	iceffun	necfi	nceffu

G4- 9, iC₁C₁iC₂
Verbe: *issin* (savoir)

Aspect		préterit affirmatif thème 1	aoriste simple thème 2	prétérit négatif thème 3	aoriste intensif tt– thème 4	
singulier	1ere	ssney	issiney	ssiney	ttissiney	
	2e	tessneḍ	tissineḍ	tessineḍ	tettissineḍ	
	3e: masculin	i/yessen	yissin	yessin	i/yettissin	
	3e:féminin	tessen	tissin	tessin	tettissin	
pluriel	1ere	nessen	nissin	nessin	nettissin	
	2e:masculin	tessnem	tissinem	tessinem	tettissinem	
	2e:féminin	tessnemt	tissinemt	tessinemt	tettissinemt	
	3e: masculin	ssnen	issinen	ssinen	ttissinen	
	3e: féminin	ssnent	issinent	ssinent	ttissinent	
mode		impératif simple		impératif intensif		
singulier	2e	issin		ttissin		
pluriel	2e : masculin 2e : féminin	issinet/–m issinemt		ttissinet/–m ttissinemt		
Participe		participe affirmatif			participe négatif	
		prétérit	aoriste (+ara)	Prétérit intensif	prétérit	Prétérit intensif
		i/yessnen	yissinen	i/yettissinen	nessin	nettissin

Conclusion

Le présent travail a permis de formaliser, de manière rigoureuse et opérationnelle, l'ensemble du système verbal kabyle à partir d'un corpus de 1 774 verbes de base. La modélisation proposée repose sur quatre groupes morphologiques (G1 à G4) et 64 types distincts, qui rendent compte de la quasi-totalité des structures verbales régulières attestées en taqbaylit.

Plusieurs résultats méritent d'être soulignés. D'abord, la très grande régularité du système : moins de 0,17 % des verbes du corpus présentent un supplétisme, et trois types seulement — G3.1-1, G2-1 et G4-1 — couvrent à eux seuls près de 53 % du lexique verbal. Ensuite, la pertinence du modèle à quatre aspects, qui restitue fidèlement la logique aspectuelle de la langue, là où les descriptions antérieures se limitaient souvent à deux aspects. Enfin, la formalisation explicite des règles morphotactiques — notamment le comportement du schwa *e*

(Règle 14), la loi d'effacement et de réparation à l'aoriste simple (Règle 16), et la règle de collision des dentales à l'aoriste intensif (Règle 15) — offre une base directement exploitable par les systèmes de traitement automatique du langage naturel.

La seconde grande partie de cette étude sera consacrée aux formes dérivées du verbe kabyle, dont le corpus compte 1 108 occurrences. Elle en proposera une formalisation systématique selon la même démarche, couvrant les mécanismes de dérivation — transitif-factitif, passif, réfléchi, réciproque et leurs combinaisons — et complétant ainsi la description de l'ensemble du système verbal taqbaylit.

Bibliographie

Bouamara, K., *Issin wis sin* [Dictionnaire unilingue kabyle-kabyle]. Éditions L'Odyssée, Tizi Ouzou, 2017.

Bouamara, K., *Amyag n teqbaylit. Asesmel n talyiwin n yimyagen akked tseftay-nsen*. Éditions Boussekine, Béjaia, 2024.

Bouamara, K., *Amyag n teqbaylit. Asesmel n talyiwin n yimyagen akked tseftay-nsen* [Le verbe kabyle. Classification des types morphologiques et conjugaison]. HAL, hal-05530651v1, 27 mars 2026.

Bouamara, K., *Un cas de génie linguistique: le verbe kabyle. Types morphologiques et conjugaison*. À paraître.

Dallet, Jean-Marie. 1982. *Dictionnaire kabyle-français : parler des At Mangellat, Algérie*. Paris: SELAF (Société d'Études Linguistiques et Anthropologiques de France).